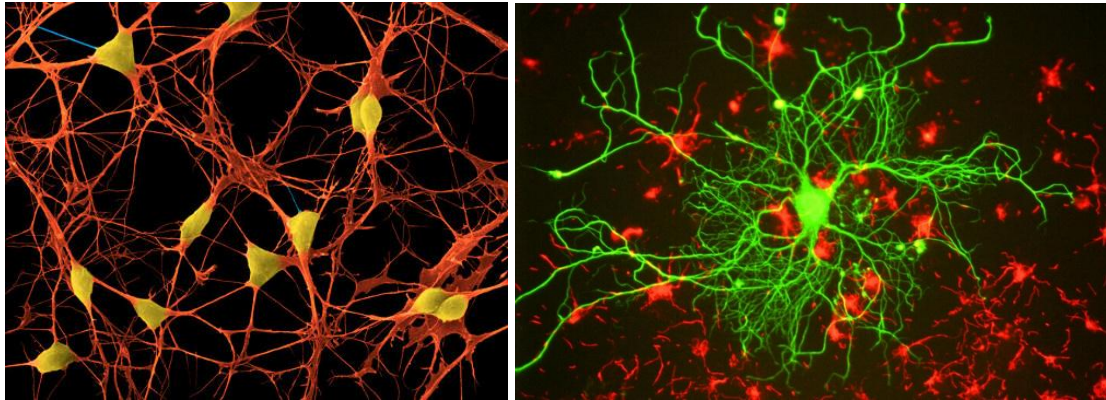
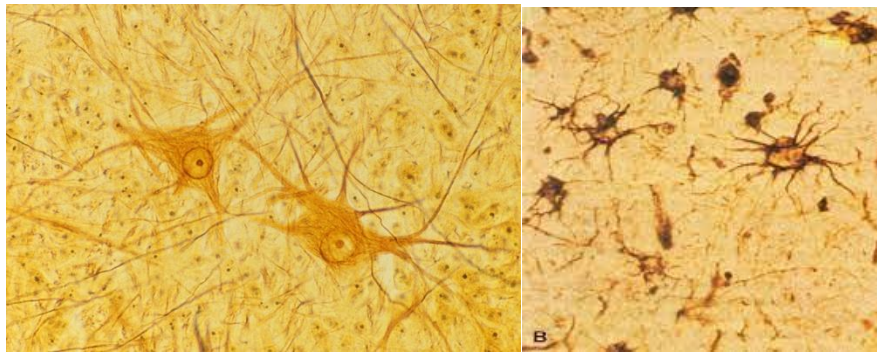


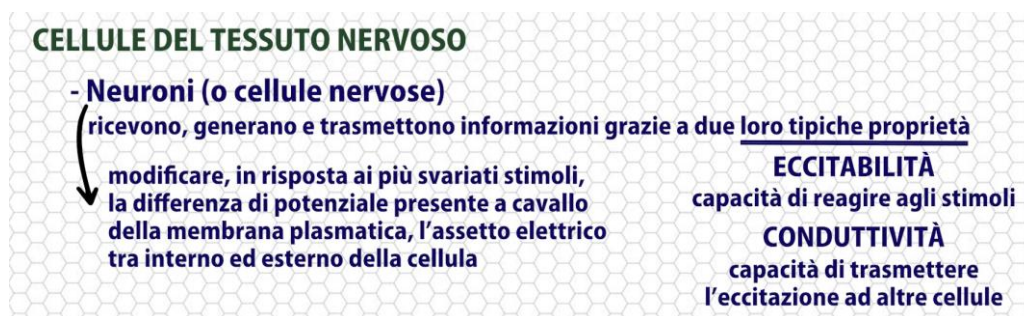
**Tessuto nervoso:** il tessuto nervoso è parte integrante del complesso *sistema nervoso*, uno dei sistemi di regolazione del nostro organismo. È sede dei fenomeni psichici elevati. Il tessuto nervoso è un tessuto ad elevata cellularità, che significa che la maggior parte di esso è costituita da cellule. Queste cellule sono organizzate in reti complesse che permettono lo scambio e l'integrazione di informazioni. Sono organizzate in reti di comunicazione che elaborano e trasmettono segnali. Tutte queste comunicazioni tra cellule sono correlate alle attività mentali, come le esperienze derivate dai sensi, l'esecuzione dei movimenti, l'elaborazione del pensiero, l'apprendimento e il linguaggio.



Addentriamoci allora nel tessuto nervoso partendo dalle due tipologie di cellule che ne fanno parte: i neuroni e le cellule gliali.



I neuroni sono cellule che ricevono, generano e trasmettono informazioni grazie a due loro tipiche proprietà: l'*eccitabilità*, cioè la capacità di reagire agli stimoli, e la *conduttività*, cioè la capacità di trasmettere l'eccitazione ad altre cellule. Le due proprietà appena citate derivano dalla capacità, tipica solo dei *neuroni*, di modificare, in risposta ai più svariati stimoli, la differenza di potenziale presente a cavallo della membrana plasmatica, di modificare l'assetto elettrico tra interno ed esterno della cellula. Anche le cellule muscolari possono rispondere agli stimoli elettrici e indirettamente anche agli stimoli meccanici.



Le *cellule gliali* circondano i *neuroni* e sono considerate le cellule che assistono i *neuroni*, rifornendoli di materiali nutritivi, riciclando per loro gli ioni e i mediatori chimici che costituiscono i neurotrasmettitori, isolandoli con la *guaina mielinica* e fagocitando cellule morte e microrganismi invasori. In anni recenti, però, il ruolo delle cellule gliali è stato ampiamente rivalutato, oggi sembra che queste cellule, oltre ad assistere i *neuroni*, svolgano anche un ruolo di controllo generale dei messaggi in uscita da essi. Sembra che controllino quali messaggi debbano essere effettivamente inviati da un *neurone* e con quali tempistiche, fungendo da stimolatori o da inibitori del trasferimento delle informazioni.

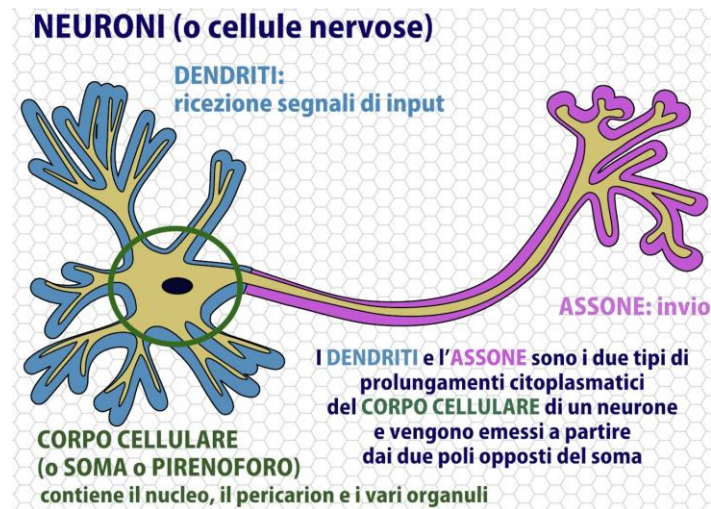
## Cellule gliali

circondano i neuroni e sono storicamente viste come cellule assistenti dei neuroni

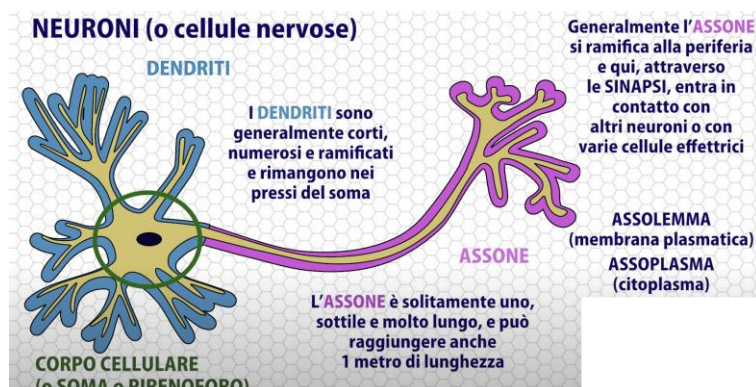
- fanno da involucro fisico ai neuroni;
- forniscono i neuroni di materiali nutritivi;
- riciclano per i neuroni i neurotrasmettitori;
- isolano i neuroni con la guaina mielinica;
- fagocitano cellule morte e microrganismi invasori.

Fondamentali per la sopravvivenza delle cellule nervose è il sistema vascolare, il microcircolo cerebrale, che fornisce costantemente le cellule nervose di ossigeno e di nutrienti. Il nutriente di cui i *neuroni* sono più ghiotti è il glucosio (monosaccaride), cioè uno zucchero semplice. L'importanza del microcircolo cerebrale è evidente: bastano pochi minuti di ridotto afflusso di sangue alle cellule nervose per causare danni irreversibili.

I *neuroni*, le cellule eccitabili e conduttive del *sistema nervoso*, sono costituiti da tre parti: il *corpo cellulare*, i *dendriti* e l'*assone*.

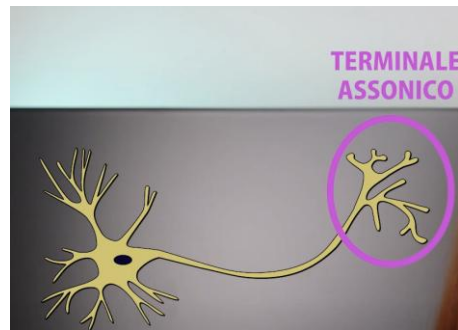


Il *corpo cellulare*, detto anche *soma* o *pirenoforo* (dal gr. “portatore di nucleo”), è la parte del *neurone* che contiene il voluminoso nucleo dotato di nucleolo, ma anche il *pericarion* (dal greco *perì* che significa intorno e *karion*, che significa nucleo), cioè il citoplasma presente nei pressi del nucleo e i vari organuli. I *dendriti* (dal gr. *dendron* che significa albero) e l'*assone* sono i due tipi di prolungamenti citoplasmatici del *corpo cellulare* di un *neurone*, e vengono emessi a partire dai due poli opposti del *soma*. I *dendriti* si considerano la parte ricettiva dei segnali in entrata al *neurone*, dei segnali di input. L'*assone*, detto anche *neurite* o *cilindrassa*, è considerato la porzione capace di generare e propagare segnali in uscita dal *neurone*, segnali di output. Va precisato che la corrente elettrica si può potenzialmente propagare indifferentemente in tutte le direzioni, anche dal *soma* ai *dendriti*. La direzione della corrente, la direzione seguita dal segnale elettrico dall'informazione viene stabilita infatti dalle *sinapsi*, che sono le zone di contatto tra i *neuroni*. I *dendriti* sono generalmente corti, numerosi e ramificati, e rimangono nei pressi del *soma*. I *dendriti* contengono componenti sia del reticolo endoplasmatico rugoso, sia del reticolo endoplasmatico liscio, sia del citoscheletro e sono a tutti gli effetti prolungamenti citoplasmatici del *soma*. L'*assone* è solitamente uno, sottile e molto lungo e può raggiungere anche 1 m di lunghezza. Generalmente, l'*assone* si ramifica alla periferia e, qui, attraverso le *sinapsi* entra in contatto con altri *neuroni* o con varie cellule effettrici. La membrana plasmatica che delimita l'*assone* viene detta *assolemma*, mentre il citoplasma dell'*assone* viene detto *assoplasma*.

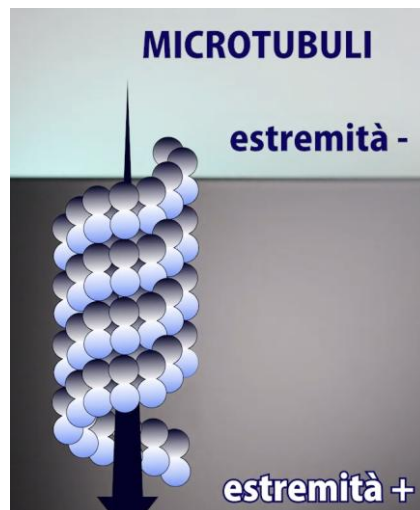




All'interno dell'*assoplasma* sono presenti un consistente citoscheletro, numerosi mitocondri e un reticolo endoplasmatico liscio ben organizzato, ma non sono presenti componenti del reticolo endoplasmatico rugoso, né ribosomi. L'assone è pertanto dipendente metabolicamente dal *soma* che genera i neurotrasmettitori o neuromediatori, ma anche le componenti citoscheletriche e di membrana necessarie all'*assone*. Il terminale assonico deve pertanto essere rifornito di materiale prodotto dal *soma* che può trovarsi anche a 1 m di distanza.



Questo rifornimento avviene attraverso il flusso assonico. Il flusso assonico avviene lungo i microtubuli, filamenti che fanno parte del citoscheletro dell'*assone*. I microtubuli costituiscono i filamenti più spessi del citoscheletro e sono dei tubi cavi con una polarità. I microtubuli hanno un'estremità + ed un'estremità - ed è possibile immaginarli come dei binari. Gli organuli o altri materiali possono muoversi su questi binari verso l'una o verso l'altra estremità.



Il flusso assonico può realizzarsi con due diverse velocità: flusso assonico lento, circa 1-5 mm al giorno, o flusso assonico veloce, circa 5-40 cm al giorno e in due diverse direzioni: flusso assonico anterogrado e flusso assonico retrogrado.



Il flusso assonico lento è solo anterogrado. Il viaggio del materiale va dal *soma* alla terminazione assonica e con questo flusso vengono trasportati i pezzi di ricambio per il citoscheletro e le proteine del citosol. Il flusso assonico rapido può essere invece sia anterogrado sia retrogrado, e con esso vengono trasportati organuli e vescicole contenenti neurotrasmettitori e altre sostanze implicate nelle neurosecrezioni e nel ricambio dei costituenti della membrana plasmatica dell'assone, ma anche vescicole di membrana e organuli da degradare nei lisosomi del corpo cellulare del *neurone*. Il flusso rapido anterogrado, quello quindi che va dal *soma* al terminale assonico, avviene grazie a una proteina motrice chiamata *chinesina*, che aggancia e trasporta organuli e vescicole verso l'estremità +

del microtubulo, verso l'estremità in cui si trova il terminale assonico; il flusso rapido retrogrado, quello che va invece dal terminale assonico al *soma*, avviene grazie a una proteina motrice chiamata *dineina*, che aggancia e trasporta organuli e vescicole verso l'estremità - del microtubulo, verso l'estremità che si trova nella zona del *soma*. Sia la *chinesina* sia la *dineina* hanno bisogno di energia, e quindi consumano ATP.

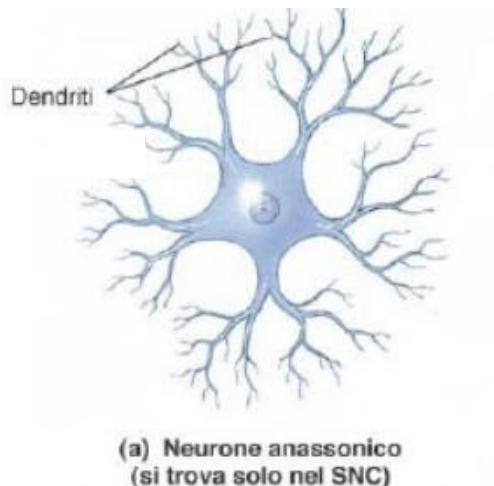


**Neuroni, cellule gliali e fibre nervose:** gli *assoni*, che si devono allontanare dai corpi cellulari dei *neuroni*, sono rivestiti da *guaine* isolanti plurilamellari, dette *guaine mieliniche*, o da involucri monolamellari chiamati *neurilemmi*. I *dendriti*, che sono corti e rimangono nei pressi dei *corpi cellulari*, invece non possiedono rivestimenti particolari.

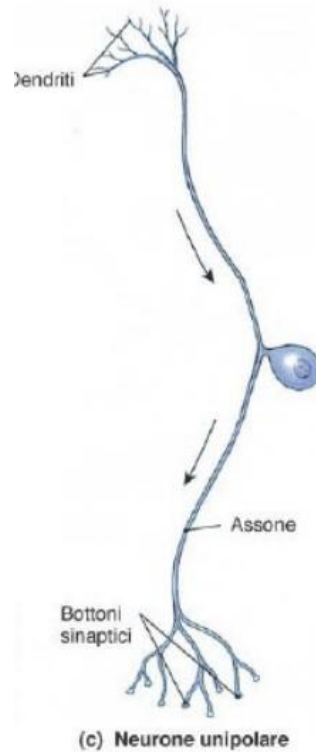


Classificazione morfologica dei *neuroni* basata sul numero e sulle modalità di ramificazione dei prolungamenti:

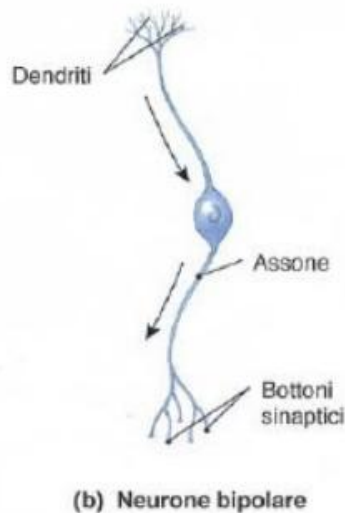
- *anassonici*: *neuroni* con molti *dendriti* e nessun *assone*.



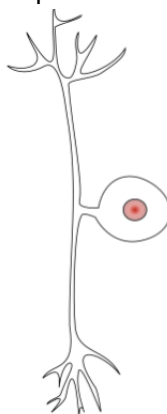
- unipolari: *neuroni* con un solo *assone* e nessun *dendrite*; infatti, la parte recettiva è rappresentata dal *soma*.



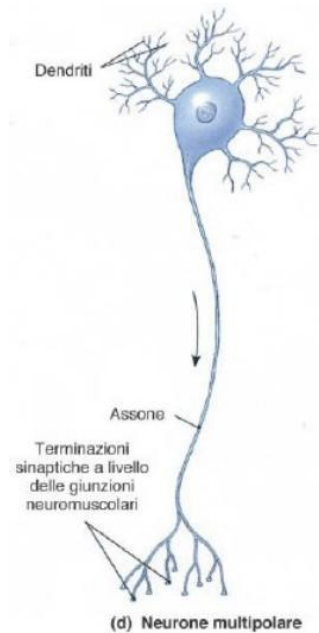
- bipolari: *neuroni* con un *assone* e un *dendrite* che partono dagli antipodi del *soma*.



- pseudounipolari: *neuroni* che sembrano avere un solo tipo di prolungamento; in realtà, hanno un unico prolungamento che dopo un breve tratto si biforca a T in due rami, uno diretto alla periferia che funge da recettore degli stimoli sensitivi e uno diretto al *sistema nervoso centrale (SNC)*. Entrambi i rami hanno i caratteri morfologici tipici dell'*assone* e sono coperti da una *guaina mielinica*.



- ***multipolari***: neuroni con un *assone* e molteplici *dendriti*. Di solito, arborizzati, sono i più numerosi nel *sistema nervoso centrale*, perché la grande quantità di *dendriti* permette loro di ricevere e integrare molti segnali.



I *neuroni* possono, poi, essere divisi in *neuroni di proiezione*, aventi *assoni* molto lunghi per le comunicazioni a lunga distanza, e in *neuroni di circuito locale* con *assoni* corti per le comunicazioni a breve distanza.

Classificazione dei neuroni in base alla loro funzione e alla direzione di propagazione dell'impulso nervoso:

Un'altra classificazione è quella che divide i neuroni in base alla loro funzione e alla direzione di propagazione dell'impulso nervoso. Secondo questa classificazione distinguiamo 3 tipi di neuroni: afferenti, interneuroni ed efferenti.

I neuroni afferenti o sensitivi o di senso raccolgono le informazioni e le trasportano al *sistema nervoso centrale*. All'interno dei *neuroni afferenti* distinguiamo i *neuroni sensitivi somatici*, che raccolgono le informazioni dall'esterno, e i *neuroni sensitivi viscerali* che raccolgono le informazioni dall'interno del corpo. I *neuroni efferenti* (o *motori* o *di moto*), detti anche in *motoneuroni*, mandano impulsi motori dal *sistema nervoso centrale* agli organi della periferia corporea. All'interno dei *neuroni efferenti* distinguiamo i *somatomotori* che innervano i muscoli scheletrici e i *visceroeffettori* che agiscono nelle risposte involontarie o viscerali ai determinati stimoli. Gli *interneuroni* (o *neuroni intercalari* o *di associazione*) sono i più numerosi. Risiedono nel *sistema nervoso centrale* e si posizionano in mezzo tra i due tipi di *neuroni* appena visti, perché integrano ed elaborano i segnali che arrivano dai *neuroni afferenti* e li trasmettono ai *neuroni efferenti*.

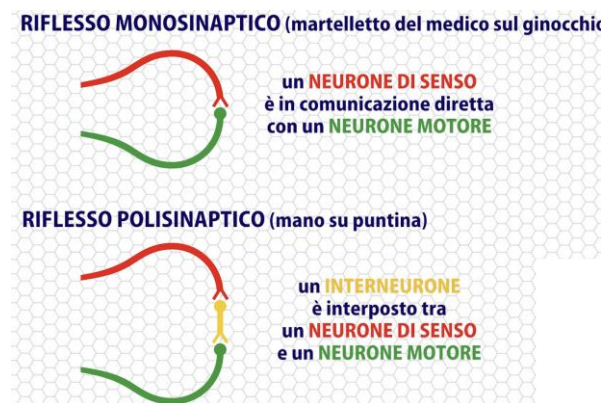
#### FUNZIONE E DIREZIONE DI PROPAGAZIONE DELL'IMPULSO NERVOSO

- **NEURONI AFFERENTI** o sensitivi o di senso raccolgono le informazioni e le trasportano al sistema nervoso centrale
  - neuroni sensitivi somatici (informazioni dall'esterno)
  - neuroni sensitivi viscerali (informazioni dall'interno)
- **INTERNEURONI** o neuroni intercalari o di associazione risiedono nel sistema nervoso centrale e si posizionano "in mezzo" tra gli altri due tipi di neuroni perché integrano ed elaborano i segnali che arrivano dai neuroni afferenti e li trasmettono ai neuroni efferenti
- **NEURONI EFFERENTI** o motori o di moto o motoneuroni mandano impulsi motori dal sistema nervoso centrale agli organi della periferia corporea
  - somatomotori (innervano i muscoli scheletrici)
  - visceroeffettori (risposte involontarie o viscerali)





Il *riflesso monosinaptico* (es. martelletto del medico sul ginocchio) avviene quando un *neurone di senso* è in comunicazione diretta con un *neurone motore*. Il *riflesso polisinfaptico* (es. allontanamento della mano da uno stimolo doloroso, come una puntina), avviene quando c'è un *interneurone* interposto tra un *neurone di senso* e un *neurone motore*.

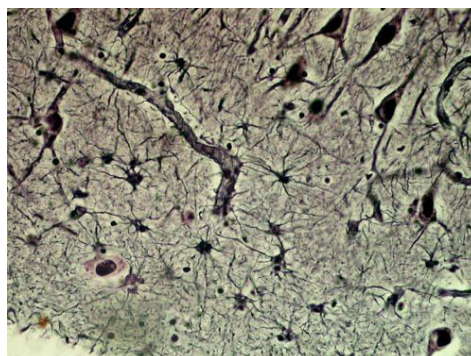


Le cellule gliali: cellule assistenti dei neuroni che per molto tempo sono state considerate erroneamente di nessuna importanza. Dividiamo prima di tutto le cellule gliali in base alla loro localizzazione nel *sistema nervoso centrale* o nel *sistema nervoso periferico (SNP)*. Le cellule gliali del *sistema nervoso centrale* sono gli *astrociti*, gli *oligodendrociti*, le *cellule endoteliali* e i *macrofagi* specializzati della microglia.

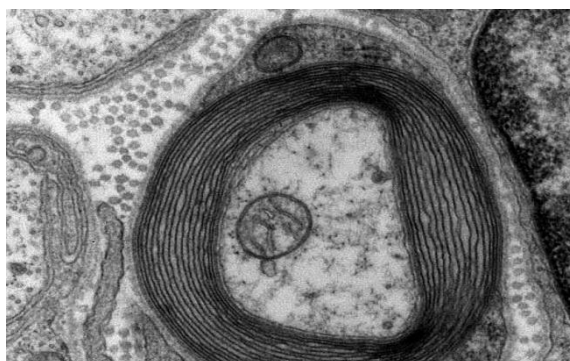
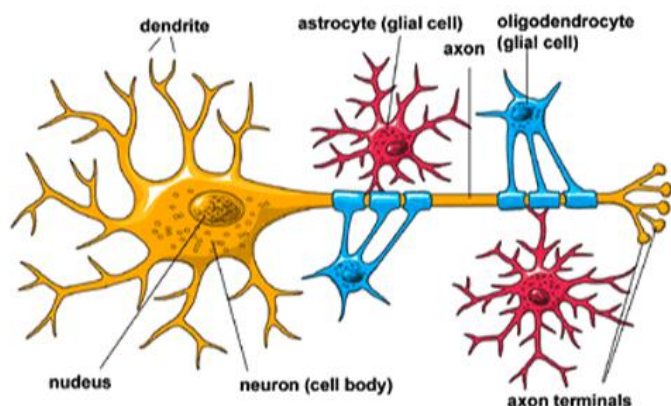
## CELLULE GLIALI del SISTEMA NERVOSO CENTRALE



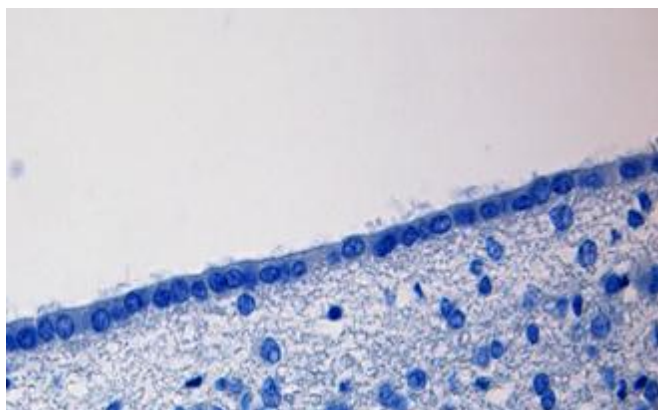
Gli *astrociti* sono cellule come una tipica forma stellata, da cui il nome, dovuta alla presenza di vari prolungamenti che entrano in contatto con la superficie di un *neurone* o con la parete di un vaso tramite un piede terminale. Regolano la composizione del fluido interstiziale, rimuovendo gli *ioni potassio* in eccesso e riciclando i neurotrasmettitori rilasciati durante la trasmissione sinaptica. Partecipano alla formazione della *barriera ematoencefalica*, barriera che impedisce il passaggio dal circolo sanguigno al cervello di molecole e sostanze che potrebbero interferire con la corretta funzione dei *neuroni*. Gli *astrociti* sono capaci di proliferare, riparando danni tissutali e secernendo fattori neurotrofici utili alla sopravvivenza dei *neuroni*.



Gli *oligodendrociti* non hanno prolungamenti cellulari né piedi terminali, circondano gli *assoni* con la loro membrana, formando la *guaina mielinica*, un involucro multilamellare che isola gli *assoni* e favorisce la propagazione dei segnali elettrici. Gli *oligodendrociti* possono circondare tratti di più *assoni* adiacenti contemporaneamente.

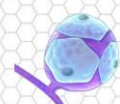


Le *cellule ependimali* sono cellule di morfologia epiteliale con ciglia o microvilli apicali, che rivestono la primitiva cavità del tubo neurale nella vita intrauterina e le cavità dei ventricoli cerebrali e il canale centrale del midollo spinale nell'adulto. Le *cellule ependimali* producono poi il *liquor* o *liquido cefalorachidiano*, un filtrato plasmatico che circola nelle cavità del *sistema nervoso centrale* e nello spazio subaracnoideo. Il *liquor* ha la funzione di cuscinetto per ammortizzare gli urti degli organi del *sistema nervoso centrale* contro la scatola cranica e la colonna vertebrale, ma anche di controllare le modificazioni dell'ambiente interno. I *macrofagi* specializzati della microglia (o *cellule di microglia* o *microgliociti*) sono cellule dotate di proprietà fagocitaria con il compito di rimuovere i detriti neuronali o cellule ematicheavasate in caso di lesioni del *sistema nervoso centrale*.



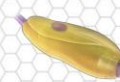
Le *cellule gliali* del *sistema nervoso periferico*, invece, sono le *cellule satelliti* e le *cellule di Schwann*. Le *cellule satelliti* sono cellule che forniscono supporto e sostanze nutritive ai corpi cellulari di alcuni *neuroni pseudounipolari*. Le *cellule di Schwann*, omologhe per il *sistema nervoso periferico* dei già visti *oligodendrociti*, formano le *guaine mieliniche* degli *assoni* del *sistema nervoso periferico*. A differenza degli *oligodendrociti*, però, le *cellule di Schwann* possono rivestire ciascuna solo un tratto di un singolo assoni.

## CELLULE GLIALI del SISTEMA NERVOSO PERIFERICO



### CELLULE SATELLITI

Cellule che forniscono supporto e sostanze nutritive ai corpi cellulari di alcuni neuroni pseudounipolari

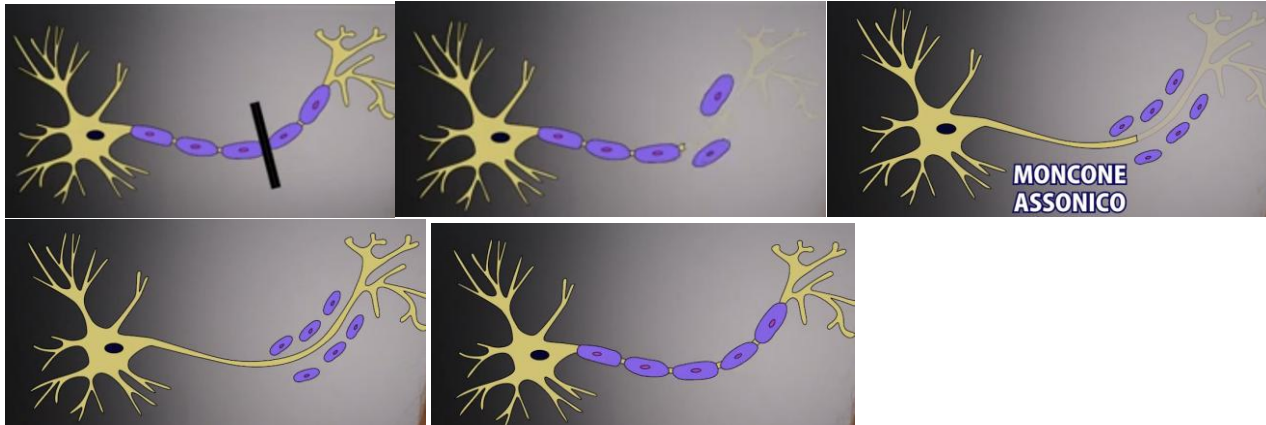


### CELLULE DI SCHWANN

Cellule che formano le guaine mieliniche degli assoni del sistema nervoso periferico. Possono rivestire ciascuna solo un tratto di un singolo assoni. Sono dotate anche di proprietà fagocitarie ed eliminano i residui cellulari, permettendo la ricrescita di assoni lesionati del sistema nervoso periferico



Le *cellule di Schwann*, poi, sono dotate anche di proprietà fagocitaria ed eliminano i residui cellulari, permettendo la ricrescita di *assoni* lesionati del *sistema nervoso periferico*. Quando infatti un *assone* del *sistema nervoso periferico* viene reciso a valle del taglio, la parte di *assone* non più connessa al *soma* degenera mentre non degenerano le *cellule di Schwann* che ricoprivano quella parte di *assone*. Queste si dividono e danno origine a più *cellule gliali* lungo il percorso che era ricoperto dall'*assone* originario. Nel frattempo, il *neurone* emette vari monconi assonici, quello che intercetta il percorso segnato dalle cellule di Schwann dà origine a un nuovo *assone* che viene così rigenerato. Le cellule di Schwann a questo punto possono avvolgere questo *assone* di nuova formazione e formare intorno ad esso una nuova *guaina mielinica*.



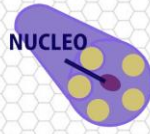
Una *fibra nervosa* è invece una struttura filamentosa di collegamento tra le varie parti del *sistema nervoso*, data dall'insieme di un *assone* e dei suoi involucri di *cellule gliali*. La principale distinzione tra tipi di fibre nervose è quella tra *fibre mieliniche*, la maggior parte, e *fibre amieliniche*. Le *fibre nervose* si dicono *mieliniche* se gli *assoni* che le compongono presentano *guaina mielinica*. La *guaina mielinica* o *mielina* è costituita dall'avvolgimento concentrico attorno all'*assone* di un *neurone* di vari strati della membrana plasmatica di una *cellula di Schwann* nel *sistema nervoso periferico* e di *oligodendrociti* nel *sistema nervoso centrale*. La *guaina mielinica* è discontinua sia nel *sistema nervoso periferico* sia nel *sistema nervoso centrale*. Nel *sistema nervoso periferico*, ogni *cellula di Schwann* copre solo un tratto di *assone*, tecnicamente detto *internodo*. Nel *sistema nervoso centrale* un solo *oligodendrocita* può coprire vari *internodi*. In entrambi i casi, tra un *internodo* e l'altro si forma uno spazio di *assone* lasciato scoperto dalla *mielina*, spazio chiamato *nodo di Ranvier*.



Le *fibre nervose* si dicono *amieliniche* se gli *assoni* che le compongono non sono coperti da una copertura mielinica, ma dal *neurilemma* o *guaina di Schwann*, cioè uno strato monolamellare costituito dalla membrana e dal citoplasma di una sola *cellula di Schwann*. Nelle *fibre amieliniche* una sola *cellula di Schwann* circonda con il *neurilemma* molti *assoni* contemporaneamente. Nel *sistema nervoso periferico* gli unici tratti di *assoni* che non sono coperti da *neurilemma* sono l'origine dell'*assone* dal corpo cellulare e l'arborizzazione terminale.

## - AMIELINICHE

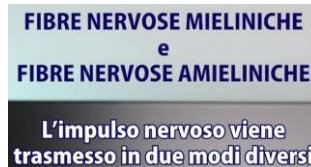
se gli assoni che le compongono non sono coperti da una copertura mielinica, ma dal **NEURILEMMA** (o **GUAINA di SCHWANN**)



UNO STRATO MONOLAMELLARE costituito dalla membrana e dal citoplasma di una sola cellula di Schwann (SNP)  
una sola cellula di Schwann circonda con il neurilemma **molti assoni** contemporaneamente

Nel SNP gli unici **tratti di assoni** che non sono coperti da neurilemma sono l'origine dell'assone dal corpo cellulare e l'arborizzazione terminale

Questa distinzione tra *fibre nervose mieliniche* e *amieliniche* è molto importante perché nei due tipi di fibre l'impulso nervoso viene trasmesso in due modi diversi.

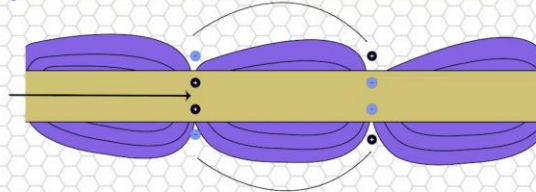


Nelle *fibre nervose mieliniche* la conduzione elettrica è saltatoria, mentre nelle *fibre nervose amieliniche* è continua. La conduzione elettrica continua delle *fibre amieliniche* è lenta perché avviene in una serie di piccole tappe in cui ciascun punto dell'assone deve essere depolarizzato dal punto precedente e deve depolarizzare il successivo. La conduzione elettrica saltatoria invece è più veloce perché devono essere depolarizzate solamente le porzioni dell'assone corrispondenti ai *nodi di Ranvier*, quelle non coperte dalle *guaine mieliniche*. Il compito della mielina è proprio quello di isolare elettricamente l'assone dall'ambiente circostante e un impulso nervoso non può essere rigenerato né propagato nel tratto di una *fibra nervosa* avvolto da una *guaina mielinica*. Nelle *fibre mieliniche* quindi l'impulso nervoso non viene trasmesso in maniera continua, non deve viaggiare su tutto l'assone, ma può più velocemente saltare da un *nodo di Ranvier* al successivo.

## CONDUZIONE ELETTRICA FIBRE NERVOSE...

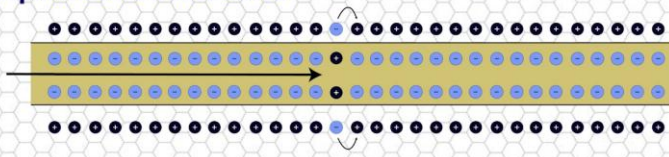
... **MIELINICHE: SALTATORIA** più veloce: da un nodo di Ranvier al successivo

devono essere depolarizzate solamente le porzioni dell'assone corrispondenti ai nodi di Ranvier, quelle non coperte dalla mielina



la mielina isola elettricamente l'assone dall'ambiente

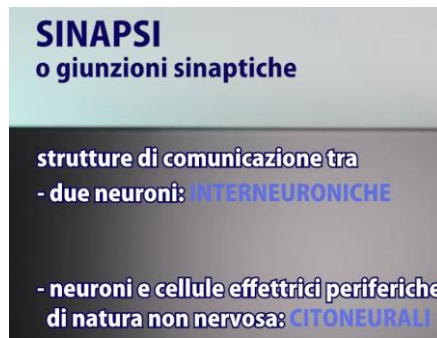
... **AMIELINICHE: CONTINUA** lenta perché avviene in una serie di piccole tappe  
ciascun punto dell'assone deve essere depolarizzato dal punto precedente e deve depolarizzare il successivo



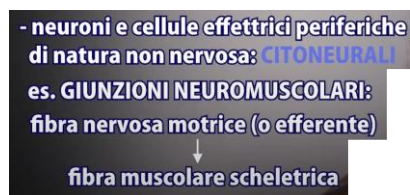
Le *fibre nervose*, poi, possono essere distinte anche in base al diametro dell'assone, allo spessore della *guaina* e alla velocità di propagazione dell'impulso nervoso. In alcune situazioni i segnali devono giungere rapidamente al *sistema nervoso centrale*, in altre sono sufficienti *fibre nervose* a conduzione molto lenta.



**Le sinapsi e il sistema nervoso:** abbiamo detto che la direzione seguita dal segnale elettrico viene stabilita dalle *sinapsi*, cioè dalle zone di contatto tra i *neuroni*. Il termine *sinapsi* deriva dal greco e significa “collegamento”. Le *sinapsi*, o *giunzioni sinaptiche*, sono le strutture in cui avviene la comunicazione tra due *neuroni* (*sinapsi interneuroniche*) o tra *neuroni* e *cellule effettrici periferiche* di natura non nervosa (*sinapsi citoneurali*).

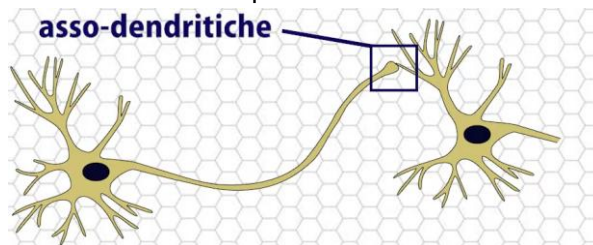


Tra le *sinapsi citoneurali* spiccano le *giunzioni neuromuscolari*, ossia *sinapsi* che connettono una *fibra nervosa motrice* (efferente) a una *fibra muscolare scheletrica*. Sono quindi *sinapsi* che connettono un *neurone* a un *muscolo*.

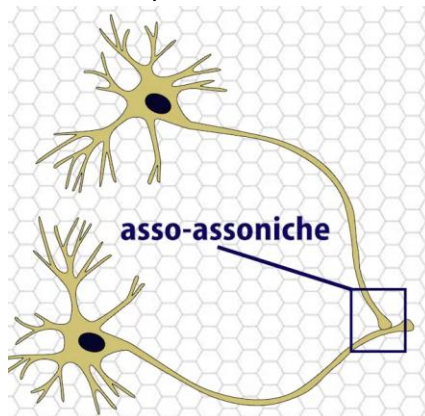


Poiché tutte le parti di un *neurone* possono formare *sinapsi* con altri *neuroni*, è possibile avere diverse combinazioni sinaptiche. Queste sono:

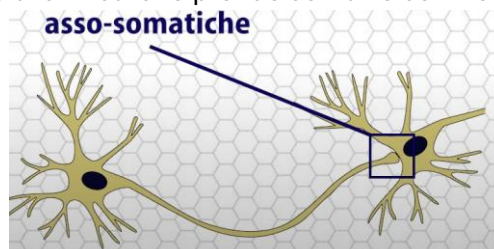
- *sinapsi asso-dendritiche*: l'assone di un *neurone* prende contatto con il *dendrite* di un altro *assone*.



- *sinapsi asso-assoniche*: l'assone di un *neurone* prende contatto con l'assone di un altro *neurone*.



- *sinapsi asso-somatiche*: l'assone di un *neurone* prende contatto con il *corpo cellulare* di un altro *neurone*.





- sinapsi somato-somatiche (rara): il *soma* di un *neurone* prende contatto con il *soma* di un altro *neurone*.
- sinapsi dendro-dendritiche (rara): *dendriti* di un *neurone* prendono contatto con *dendriti* di un altro *neurone*.

In casi particolari si può parlare di *autapsi*: l'*assone* di un *neurone* prende contatto con un *dendrite* o con il *soma* dello stesso *neurone*.

Le *sinapsi* possono poi essere classificate anche da un punto di vista funzionale. In questo caso distinguiamo *sinapsi elettriche*, non molto frequenti nel sistema nervoso dei mammiferi adulti, e *sinapsi chimiche*, quelle che prevalgono nei vertebrati superiori adulti.

Nelle *sinapsi elettriche* il segnale viene trasmesso da una cellula all'altra per passaggio diretto della corrente ionica attraverso giunzioni comunicanti o *gap junction* tra la *cellula pre-sinaptica* e la *cellula post-sinaptica*. Le giunzioni comunicanti sono costituite da cilindri proteici con un poro centrale idrofilo che si apre secondo le necessità.



Il trasferimento dell'informazione in questo tipo di *sinapsi* è rapido, proprio perché c'è continuità tra il citoplasma delle due cellule che ne fanno parte. In queste *sinapsi*, quindi, non c'è *ritardo sinaptico*, cioè non c'è un ritardo della trasmissione del segnale dovuto alla *sinapsi* stessa. Il segnale, infatti, non deve attraversare nessuno spazio sinaptico, nessuno spazio posto tra le due cellule della *sinapsi*.

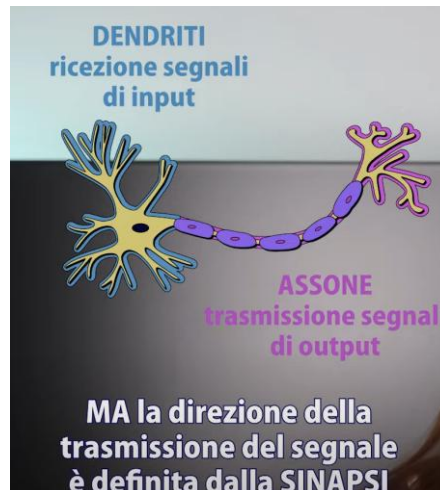


Viceversa, nelle *sinapsi chimiche* le due *cellule pre- e post-sinaptica* sono separate infatti da una fessura chiamata *fessura sinaptica*. La cellula presinaptica rilascia un mediatore chimico detto *neurotrasmettitore*. Il mediatore chimico rilasciato dalla *cellula pre-sinaptica* viene ricevuto dai recettori presenti sulla *cellula post-sinaptica*. Il tempo necessario al passaggio del *neurotrasmettitore* attraverso la *fessura sinaptica*, come detto assente nelle *sinapsi elettriche*, è quello che determina il cosiddetto *ritardo sinaptico*.



La trasmissione del segnale che avviene attraverso le *sinapsi chimiche* è ancora più lenta di quella elettrica, ma il vantaggio delle *sinapsi chimiche* è che il segnale può essere amplificato o modulato.

Abbiamo già detto che, nonostante i *dendriti* si considerano legati alla ricezione dei segnali di *input* e l'*assone* si considera legato alla trasmissione dei segnali di *output*, la direzione della trasmissione del segnale, cioè la direzione della corrente elettrica, è definita dalla *sinapsi*.



Caratteristica funzionale fondamentale delle *sinapsi*, infatti, è quella di essere polarizzate o unidirezionali. La *sinapsi*, quindi, può essere attraversata dall'impulso nervoso solamente in una direzione: il segnale può andare solamente dalla *cellula pre-sinaptica* alla *cellula post-sinaptica*. Le vescicole contenenti il *neurotrasmettitore*, il mediatore chimico che trasmette il segnale, sono presenti solamente nel *neurone presinaptico*, cioè nel *neurone* che sta trasmettendo l'informazione.



Adesso passiamo al sistema nervoso. Il *sistema nervoso* si occupa di:

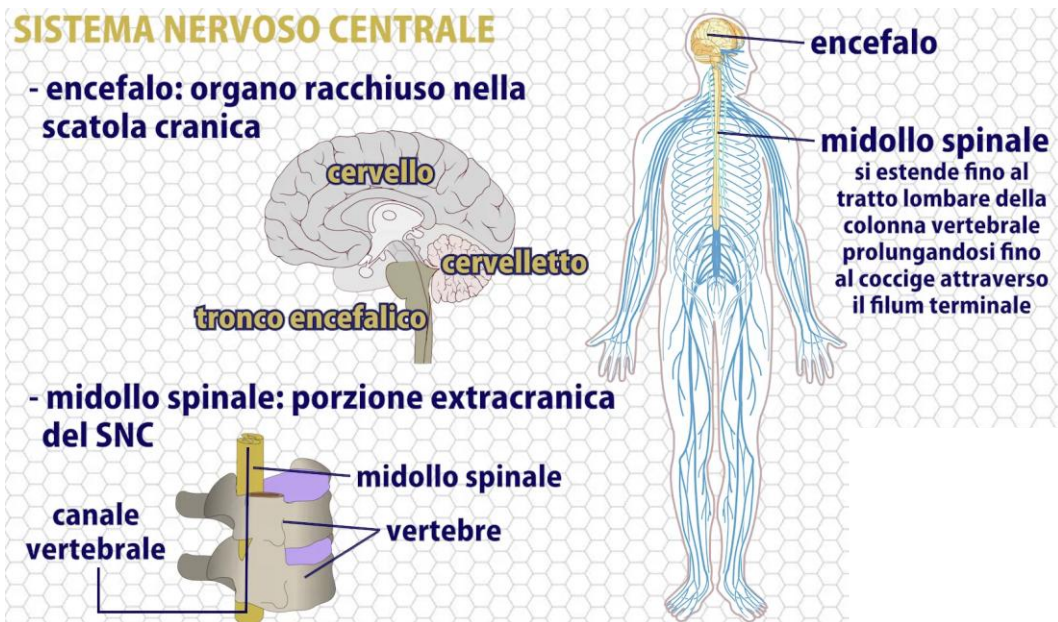
- fornire *sensazioni input sensoriali* derivanti dall'ambiente, sia interno che esterno.
- integrare ed interpretare queste sensazioni.
- rispondere agli *input sensoriali* mettendo in atto vari tipi di risposte motorie, ad esempio attivando degli organi effettori.
- coordinare attività volontarie e involontarie.
- fungere da sede per attività complesse quali le funzioni cognitive, le emozioni e la memoria.

Anatomicamente distinguiamo due tipi di sistema nervoso, il *sistema nervoso centrale* SNC e il *sistema nervoso periferico* SNP.

Il *sistema nervoso centrale* è costituito da due organi, l'*encefalo* e il *midollo spinale*.

L'*encefalo* è un organo racchiuso nella scatola cranica e a sua volta costituito da *cervello*, *cervelletto* e *tronco encefalico*.

Il *midollo spinale* è l'organo esterno alla scatola cranica, è la porzione extra cranica del *sistema nervoso centrale*. Il *midollo spinale*, da non confondere con il *midollo osseo*, si trova nello spazio che si forma dalla sovrapposizione delle *vertebre* della *colonna vertebrale*, spazio chiamato *canale vertebrale*, e si estende fino al tratto lombare della *colonna vertebrale* prolungandosi fino al *coccige* attraverso una sua estensione fibrosa chiamata *filum terminale*.



Il *midollo spinale* fa parte del *sistema nervoso* e si trova negli spazi tra le ossa della colonna vertebrale. Viceversa, il *midollo osseo* è un tessuto molle che si trova dentro le ossa. Sono quindi diverse le loro funzioni, ma anche le loro localizzazioni.

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>MIDOLLO SPINALE</b><br>parte del SNC<br>TRA le ossa  |
| <b>MIDOLLO OSSEO</b><br>tessuto molle<br>DENTRO le ossa |

Il *sistema nervoso periferico* è costituito dai *gangli cerebrospinali* e dai *nervi cranici* e *spinali* che portano i messaggi provenienti dal *sistema nervoso centrale* o diretti ad esso.

Il *sistema nervoso periferico* viene diviso in 2 tipologie funzionali: il *sistema nervoso volontario* (o *somatico*) e il *sistema nervoso involontario* (o *vegetativo*, o *viscerale*, o *autonomo*).





Nei *neuroni* del *sistema nervoso centrale* i corpi cellulari e i prolungamenti citoplasmatici hanno diverse ripartizioni territoriali. Si dividono in *sostanza grigia* e in *sostanza bianca*.

Nella *sostanza grigia*, volgarmente detta *materia grigia*, sono localizzati, oltre a vari tipi di *cellule gliali*, i *corpi cellulari*, i *dendriti* e le porzioni iniziali e terminali degli *assoni*. La *sostanza grigia* è scarsamente mielinizzata, essendo la *mielina* presente nell'*assone*.

Nella *sostanza bianca*, oltre alle *cellule gliali*, sono localizzate le parti dei *neuroni* più largamente mielinizzate, cioè le parti centrali degli *assoni*.



La ripartizione nel *sistema nervoso centrale* tra la *sostanza grigia* e la *sostanza bianca* varia in base alla porzione di *sistema nervoso centrale* analizzata.

Nel *sistema nervoso periferico*, invece, i *corpi cellulari* dei *neuroni* e le *cellule gliali* di supporto sono raggruppati nei *gangli*, mentre gli *assoni*, coperti dai loro involucri gliali, cioè le *fibre*, si trovano nei *nervi*.

I *nervi periferici*, coperti da un tessuto connettivo denso, l'*epinervio*, sono costituiti da più fasci di *fibre*. I fasci di *fibre* sono circondati da un altro *tessuto connettivo denso*, il *perinervio*.



Si ricorda che le *fibre nervose* sono strutture e filamentose di collegamento tra le varie parti del *sistema nervoso*, date dall'insieme di un *assone* e dei suoi involucri di cellule gliali. Pertanto, nel *sistema nervoso centrale* le *fibre nervose* non sono circondate da *tessuto connettivo*, ma da *cellule gliali*; nel *sistema nervoso periferico*, invece, le singole *fibre nervose* sono circondate da un involucro di *tessuto connettivo lasso*, detto *endonervio*.

